DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : SECONDE S

DEVOIR N° 02 · Durée : 2 heures

Structure d'un écosystème : peuplements et recouvrement

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

1) Complète le texte avec les mots suivants : quadrat, transect, relevé, aire minimale, fréquence, abondance, inventaire, homogène. **[3 pts]**

Pour étudier la végétation d'un milieu, on réalise plusieurs … sur des surfaces au moins égales à l'…. Chaque relevé est délimité par un carré appelé …. Lorsque le milieu change progressivement, on dispose les relevés le long d'une ligne appelée …. La liste de toutes les espèces rencontrées constitue l'…. Le nombre d'individus d'une espèce par unité de surface est son …; le pourcentage de relevés où une espèce est présente est sa …. Si la plupart des espèces ont une fréquence élevée, le peuplement est ….

2) Pourquoi faut-il réaliser plusieurs relevés dans un même milieu ? **[1 pt]**

3) Pourquoi ne doit-on pas prélever tous les individus d'une espèce lors d'une sortie ? **[1 pt]**

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (08 points)

Des élèves ont étudié la faune d'une mare temporaire près de Mbour. Ils ont réalisé quatre prélèvements au troubleau de même surface et compté les animaux.

Espèce	P1	P2	P3	P4	Total
Larves de moustiques	35	25	40	20	
Têtards	10	20	15	15	
Limnées (escargots)	15	10	5	15	
Notonectes	5	10	5	10	
Gerris (araignées d'eau)	10	5	10	5	
Dytiques	0	5	5	5	

1) Complète la colonne « Total ». Calcule l'abondance relative (en %) de chaque espèce. **[2 pts]**

2) Calcule la fréquence de chaque espèce dans les prélèvements. **[1 pt]**

3) Représente l'abondance relative par un diagramme circulaire (calcule les angles). **[2,5 pts]**

4) Quelle est l'espèce dominante ? Quelle conséquence sa présence peut-elle avoir pour la santé des habitants voisins ? **[1,5 pt]**

5) Les notonectes et les dytiques sont des prédateurs de larves. Quel rôle pourraient-ils jouer ? **[1 pt]**

Exercice 2 **(07 points)**

Dans une parcelle carrée de 20 m de côté d'une savane, on a mesuré le diamètre de la couronne des ligneux : trois arbres de 8 m, 6 m et 4 m de diamètre et dix arbustes de 2 m de diamètre chacun. Les couronnes ne se chevauchent pas. On prendra $\pi = 3{,}14$.

1) Calcule la surface de la parcelle. **[0,5 pt]**

2) Calcule la surface couverte par les arbres, puis par les arbustes. **[2 pts]**

3) Calcule le recouvrement (en %) de chaque strate ligneuse, puis le recouvrement total des ligneux. **[2 pts]**

4) Le reste du sol est couvert d'herbes. Explique pourquoi le recouvrement des herbes est plus important sous les couronnes peu denses qu'en forêt dense. **[1,5 pt]**

5) Cette formation est-elle une forêt ou une savane ? Justifie. **[1 pt]**

LN_EDUCATION